

CHAPITRE 2 : ESPACES VECTORIELS REELS- APPLICATIONS LINEAIRES

LEÇON 1: ESPACES VECTORIELS

Durée : 100 min

Motivation

La notion d'espace vectoriel est une structure fondamentale des mathématiques modernes. Ils permettent de développer des théorèmes généraux pouvant s'appliquer sur plusieurs ensembles différents tel que l'ensemble des vecteurs du plan ou de l'espace, l'ensemble des fonctions, des suites, des polynômes etc..... Par ailleurs, les méthodes de calculs numériques, le graphisme et plus particulièrement la 3D, la résolution des équations de la chaleur et de la corde vibrante, etc... sont là quelques applications des Espaces vectoriels. Dans ce cours, nous allons développer les outils nécessaires à la résolution de tels problèmes.

PRE-REQUIS :

1) Résous dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants: $(S_1) \begin{cases} x + y + 3z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \end{cases}$; $(S_2) \begin{cases} x + y + 3z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$

2) Dans $\mathbb{R}^3$, donne deux combinaisons linéaires distinctes des vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

SOLUTION:

1) L'ensemble solution de (S_1) est : $\{(0 ; 0 ; 0)\}$.

L'ensemble solution de (S_2) est : $\{(4z ; -7z ; z) , z \in \mathbb{R} \}$

2) $\vec{e}_1 = 2\vec{u} + \vec{v} - 3\vec{w}$ et $\vec{e}_2 = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ sont deux combinaisons linéaires distinctes des

vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. On a $\vec{e}_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -9 \end{pmatrix}$ et $\vec{e}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

- Reconnaître un sous espace vectoriel d'un espace vectoriel, montrer qu'une famille de vecteurs est libre ou génératrice, déterminer une base dans un espace vectoriel.

- Montrer que deux sous espaces vectoriels sont supplémentaires.

SITUATION PROBLEME :

Carole est nouvellement inscrite en classe de Terminale C. Elle maîtrise la notion de polynôme de degré inférieur ou égal à 2 et se dit être capable de résoudre tous les exercices liés à cette notion. Mais dans un exercice on lui demande de montrer que l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 est un sous espace vectoriel de l'ensemble des polynômes.

Elle ne sait pas comment démarrer sur cet exercice. Apporte-lui ton aide.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

On considère l'ensemble $A = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ formé des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 muni des opérations habituelles sur les polynômes (l'addition et la multiplication par un réel).

- 1) Montre que A est non vide.
- 2) Montre que A est stable pour l'addition
- 3) Montre que A est stable pour la multiplication par un réel.

Les propositions des questions 1), 2) et 3) font de A un sous espace vectoriel de l'ensemble des polynômes.

On considère les éléments suivants:

$$p(x) = 2, \quad q(x) = 5x, \quad r(x) = x^2.$$

- 4) Après avoir dit pourquoi $p(x)$, $q(x)$ et $r(x)$ sont des éléments de A, montre que toute combinaison linéaire nulle de $p(x)$, $q(x)$ et $r(x)$ est de coefficients nuls.
- 5) Montre que tout élément de A peut s'écrire comme combinaison linéaire de $p(x)$, $q(x)$ et $r(x)$.

Solution

- 1) Soit $p_0(x)$ le polynôme nul. $p_0(x) = 0x^2 + 0x + 0$. $p_0(x)$ appartient à A. Ainsi, A est non vide.
- 2) Soient $p_1(x) = ax^2 + bx + c$ et $p_2(x) = a'x^2 + b'x + c$ deux éléments de A, On a:
$$p_1(x) + p_2(x) = ax^2 + bx + c + a'x^2 + b'x + c$$

$$= (a + a')x^2 + (b + b')x + (c + c')$$

$$= \alpha x^2 + \beta x + \gamma, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

Ainsi, $p_1(x) + p_2(x) \in A$. A est donc stable pour l'addition.

$$3) \text{ Soit } \mu \in \mathbb{R}, \text{ On a: } \mu \cdot p_1(x) = \mu \cdot (ax^2 + bx + c)$$

$$= \mu ax^2 + \mu bx + \mu c$$

$$= \lambda x^2 + \sigma x + \tau, \lambda, \sigma, \tau \in \mathbb{R}.$$

Ainsi, $\mu \cdot p_1(x) \in A$. A est donc stable pour la multiplication par un réel.

$$4) \quad p(x) = 0x^2 + 0x + 2, \quad q(x) = 0x^2 + 5x + 0, \quad r(x) = x^2 + 0x + 0$$

donc $p(x)$, $q(x)$ et $r(x)$ sont des éléments de A .

Soient u, v et w des réels, p_0 le polynôme nul tels que $up(x) + vq(x) + wr(x) = p_0$. On a alors $u \cdot 2 + v \cdot 5x + wx^2 = 0$ c'est à dire

$$wx^2 + 5vx + 2u = 0x^2 + 0x + 0. \text{ Par identification, } u = v = w = 0.$$

$$5) \text{ Soit } p_1(x) = ax^2 + bx + c \text{ un élément de } A. \text{ On a:}$$

$$p_1(x) = ar(x) + \frac{b}{5}q(x) + \frac{c}{2}p(x). \text{ Ainsi, tout élément de } A \text{ s'écrit}$$

comme combinaison linéaire de $p(x)$, $q(x)$ et $r(x)$.

RESUME :

1-Sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Définition :

Une partie H non vide d'un espace vectoriel E sur $\mathbb{R}$ est un sous espace vectoriel de E si :

- H est non vide;
- La somme de deux **éléments** de H est un **élément** de H (H est stable pour +);
- Le produit d'un **élément** de H par un réel est un **élément** de H (H est stable pour $\cdot$).

Une partie H non vide d'un espace vectoriel E sur $\mathbb{R}$ est un sous espace vectoriel de E si toute combinaison linéaire d'éléments de H est un élément de H c'est-à-dire pour tous réels α et β , pour tous $\vec{u}$ et $\vec{v}$ éléments de H , $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ est un élément de H .

Propriétés :

P_1 - L'intersection de deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel est un sous espace vectoriel.

En effet, si F_1 et F_2 sont deux sous-espaces vectoriels de E , on a :

- $0_E \in F_1 \cap F_2$ donc $F_1 \cap F_2$ est non vide.
- Pour α et β deux reels, x_1 et x_2 deux éléments de $F_1 \cap F_2$, x_1 et x_2 sont aussi éléments de F_1 et F_2 . Puisque F_1 et F_2 sont deux sous-espaces vectoriels de E , $\alpha x_1 + \beta x_2 \in F_1$ et $\alpha x_1 + \beta x_2 \in F_2$. Ainsi, $\alpha x_1 + \beta x_2 \in F_1 \cap F_2$.

P₂- La réunion de deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel n'est pas toujours un sous espace vectoriel.

En effet, considérons les espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0\}$ et

$C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0\}$. $(0;1) \in B$, $(1;0) \in C$, Mais $(1;1)$ qui s'écrit $(0;1) + (1;0)$ n'est pas un élément de $B \cup C$.

2-Famille libre d'un espace vectoriel.

Soit E un espace vectoriel réel et $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ une famille de n vecteurs de E . La famille $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est dite libre (ou les vecteurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont linéairement indépendants) si toute combinaison linéaire nulle de ces vecteurs entraîne des coefficients tous nuls. Autrement dit, s'il existe n réels $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tels que $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0_E$ alors, $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_n = 0$

3-Famille génératrice d'un espace vectoriel.

Soit E un espace vectoriel réel. On dit qu'une famille $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est génératrice si pour tout x élément de E , l'équation $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = x$ d'inconnues $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ admet au moins une solution.

4-Base et dimension d'un espace vectoriel.

Une famille de vecteurs de E constitue une base de E si elle est à la fois libre et génératrice.

Exemple : $\{(1; 0; 0), (0; 1; 0), (0; 0; 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ appelée base canonique.

Si E admet une base de n vecteurs $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, ($n \in \mathbb{N}$), alors toute autre base de E possède n vecteurs.

Le nombre de vecteurs d'une base quelconque d'un espace vectoriel différent de $\{0\}$ est appelé dimension de cet espace. On note $\dim(E)=n$. La dimension de $\{0\}$ est 0.

Propriétés :

P₁- Dans $\mathbb{R}^2$ deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix}$ constituent une base si $\det(u, v) = \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \neq 0$

Tout système libre de n vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension n est une base de E.

P₂- Toute famille génératrice de n vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension n est une base de E.

P₃- Tout système libre de n vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension n est une base de E.

P₄- Si $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est un système libre de n vecteurs d'un espace vectoriel E alors, $\dim(E) \geq n$.

P₅- Si $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est une famille génératrice de n vecteurs d'un espace vectoriel E alors, $\dim(E) \leq n$.

5-Somme de deux sous-espaces vectoriels, sous-espace vectoriels supplémentaires d'un espace vectoriel.

Soit E un espace vectoriel réel, F_1 et F_2 deux sous-espace vectoriels de E.

$F_1 + F_2 = \{x \in E / x = x_1 + x_2, x_1 \in F_1, x_2 \in F_2\}$ est un sous espace vectoriel de E appelé "somme de F_1 et F_2 ". C'est le plus petit sous espace vectoriel de E contenant F_1 et F_2 . Si de plus, l'intersection de F_1 et F_2 est $\{0_E\}$, on dit que F_1 et F_2 sont en

Somme directe et on note $F_1 \oplus F_2$.

Deux sous espaces vectoriels F_1 et F_2 de E sont supplémentaires s'ils sont en somme directe et cette somme directe est égale a E c'est-à-dire $E = F_1 \oplus F_2$.

Remarques :

Soit E est un espace vectoriel de dimension finie.

- F_1 et F_2 sont deux sous espaces vectoriels supplémentaires de E signifie que tout élément de E s'écrit de manière unique comme somme de deux éléments dont l'un appartient à F_1 et l'autre appartient F_2 .

- F_1 et F_2 sont deux sous espaces vectoriels supplémentaire de E si et seulement si $\dim F_1 + \dim F_2 = \dim E$ et $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$.

EXERCICES D'APPLICATIONS :

Soit E un espace vectoriel de base $(\vec{i} ; \vec{j} ; \vec{k})$. On considère les ensembles :

$$P = \left\{ \vec{u} \in E, \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } 5x + y + z = 0 \right\} ; Q = \left\{ \vec{u} \in E, \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } x - 3y + 5z = 0 \right\}$$

- 1) Montre que P et Q sont deux sous-espaces vectoriels de E et donne une base et la dimension de chacun d'eux.
- 2) Détermine le sous-espace vectoriels P+Q.
- 3) La somme P+Q est-elle directe ?
- 4) P et Q sont-ils supplémentaires ?
- 5) Montre que la droite vectorielle d'équation $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ est supplémentaire à P.
- 6) Montre que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} ; \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} ; \vec{w} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ forment une base de E.